

# 高速数据记录仪的电磁兼容设计

汤 丹<sup>1</sup>,李 杰<sup>1,2</sup>,胡陈君<sup>1</sup>,彭晓飞<sup>3</sup>

(1.中北大学 动态测试技术省部共建国家重点实验室,太原 030051;2.中北大学 仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原 030051;3.西安航天动力测控技术研究所,西安 710000)

**摘要:**数据记录仪由于其自身尺寸的限制,其电路板上的器件密度高、体积小,但是其采集速度又越来越高,导致其电磁环境愈加恶劣,故对其进行电磁兼容设计与优化显得十分必要。针对其电磁兼容问题,建立PCB电磁仿真模型,并从电源完整性和信号完整性相结合的角度进行分析仿真,根据仿真结果降低了电源平面阻抗、优化了布线、提高了信号质量、进行了阻抗匹配等电磁兼容设计。

**关键词:**电磁兼容;PCB;电源完整性;信号完整性

中图分类号:TP368

文献标识码:A

文章编号:1001-9944(2025)07-0143-05

## Electromagnetic Compatibility Design of High Speed Data Logger

TANG Dan<sup>1</sup>,LI Jie<sup>1,2</sup>,HU Chenjun<sup>1</sup>,PENG Xiaofei<sup>3</sup>

(1.State Key Laboratory of Dynamic Measurement Technology,North University of China,Taiyuan 030051,China;2.Key Laboratory of Instrument Science and Dynamic Measurement,Ministry of Education,North University of China,Taiyuan 030051,China;3.Xi'an Aerospace Propulsion Measurement and Control Technology Research Institute,Xi'an 710000,China)

**Abstract:**Due to the limitation of its own size,the device density on the circuit board of the data logger is high and the size is small,but the acquisition speed is higher and higher,resulting in the electromagnetic environment is more and more severe,so it is necessary to carry out electromagnetic compatibility design and optimization. To solve the problem of electromagnetic compatibility,the PCB electromagnetic simulation model is established,and the analysis and simulation are carried out from the perspective of the combination of power supply integrity and signal integrity. According to the simulation results,the power plane impedance is reduced,the wiring is optimized,the signal quality is improved,and the electromagnetic compatibility design is carried out.

**Key words:**electromagnetic compatibility;PCB;power supply integrity;signal integrity

数据记录仪由于其自身尺寸的限制,其电路板上的器件密度高、体积小,但是其采集速度又越来越高,导致其电磁环境愈加恶劣,故对其进行电磁兼容设计与优化显得十分必要,并且在高速数据记录仪的设计阶段进行电磁兼容设计可以避免后期因为板卡电磁兼容问题导致的返工和损失,减少了成本和开发时间。

针对电磁兼容性(EMC)问题,许多设计师进行

了各种研究,例如文献[1]提出的高速电路PCB设计中增强电磁兼容性的方法,文献[2]提出的针对数模混合PCB的电磁兼容优化设计,文献[3]提出的多通道采集系统电噪声分析研究。这些研究主要针对不同系统或者模块,而对于模块内或者板内的电磁兼容(EMC)以及信号完整性问题考虑不足,本文通过使用HyperLynx软件对系统的电源完整性和信号完整性进行逐级仿真分析优化,从而最终实现对系统

收稿日期:2025-01-07;修订日期:2025-04-30

作者简介:汤丹(2000—),男,硕士,研究方向为微惯性测量、复杂环境下动态测试集成。

电磁兼容性的优化。

## 1 高速数据记录仪的电路结构

高速数据记录仪主要用于数据采集和数据存储,其电路结构如图1所示,由传感器调理电路、ADC、FPGA 主控芯片、DDR3、eMMC 和外设接口组成。使用 AD9680 作为数模转换器,DDR3 作为数据缓存器,eMMC 作为数据存储,可实现高达 1 GSPS 的采样速度,采集存储完毕的数据从外设接口中读出。

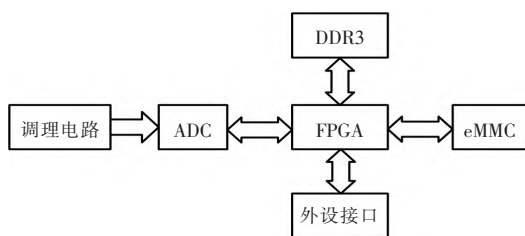


图1 电路结构

Fig.1 Circuit structure

## 2 信号完整性、电源完整性与电磁兼容的关系

信号完整性就是保证每一个传输信号无失真的从源端传输到终端,在终端收到的传输信号可以顺利保证下级系统的正常运行并最终可以输出正常的结果<sup>[4]</sup>。电源完整性是指系统运行过程中电源波动情况,或者说电源波形的质量<sup>[5]</sup>。

高速 PCB 的信号完整性、电源完整性和电磁兼容这 3 个方面是互相作用和影响的<sup>[6]</sup>。良好的电源完整性有利于信号完整性和电磁兼容;良好的信号完整性不仅可以降低 PCB 对外界的电磁辐射,而且还增强了 PCB 对外部电磁干扰的抗扰度;而良好的电磁兼容有利于信号完整性的保持<sup>[7]</sup>。

## 3 电源完整性的仿真与优化

板级的电源完整性问题是由直流电阻过高、交流阻抗过高或者干扰造成的,这些主要体现在直流压降、电流密度、交流阻抗、SSN 等问题上,所以电源完整性仿真主要是分析电源分配系统的直流电阻、平面电容、平面分割、滤波分立电容的选择和设计等,以确保板级电源通道电阻和阻抗满足要求,保证电源符合产品质量设计要求,进而保证产品能正常、稳定、持续地工作。

### 3.1 直流压降仿真

直流压降仿真的目的主要是能够较为直观的

体现出电源网络的性能和稳定性,确保电路在正常工作条件下可以提供足够的电压。工程师可以根据仿真结果对电源网络进行优化设计,可以避免因为电压降而导致的电路问题,能大大提高设计的一次性通过率及解决问题的效率,并且稳定的电源是良好的信号的基础。以 DDR3 的电源平面为例,根据其芯片手册,DDR3 的供电要求为 1.5 V,电压波动范围为 $\pm 5\%$ (即 $\pm 75$  mV),其直流压降仿真结果如图2所示,根据仿真结果,其最大直流压降为 50.8 mV,满足供电需求,并且可以直观的观察到 DDR3 芯片供电平面较为平缓,说明电源平面质量较好,而抖动的电压会在电路系统的电源网络和地网络之间激发出电磁场,导致不必要的电磁耦合、辐射问题<sup>[8]</sup>,某一处压降迅速,经分析,压降迅速的原因为其在电源芯片的输出端,电流较大。根据仿真结果,DDR3 电源平面满足直流压降要求,且留有足够的裕量。

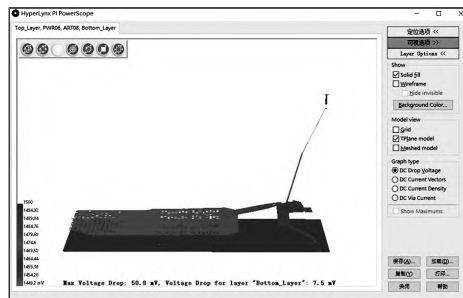


图2 直流压降仿真

Fig.2 DC voltage drop simulation

### 3.2 AC 去耦仿真

由于数据记录仪含有多种芯片,并且这些芯片正常工作所需要的时钟频率也不尽相同,这就会对电源分配系统引入多种频率的纹波噪声,那么就要求电源能够在较宽的频率范围内保持一个良好的稳定性,这就相应的要求在较宽的频率内对电源分配阻抗进行控制,在工程上,采用宽频带内统一的阻抗要求。由于系统的复杂性,设计出一个适用于系统各个部分在各个频率下总的电源阻抗是不可行的,为此将系统划分为各个子系统,根据各个子系统的实际情况设计满足要求的电源目标阻抗,而能够实现这种需求的器件就是去耦电容,其作用是提供局部范围内的瞬态响应,有效的改善局部区域内电源的瞬态反应能力,降低电源阻抗<sup>[9]</sup>。电源完整性设计的一个重点就是对于去耦电容的选择与放

置。以 DDR3 电源平面为例,其仿真结果如图 3 所示,电源平面的目标阻抗可以在仿真软件中设定好相应的参数后自动计算,我们可以根据仿真结果快速的决定去耦电容的位置、容值与数量。由仿真结果可知,DDR3 的电源平面阻抗明显低于目标阻抗,其电源系统设计较为合理。

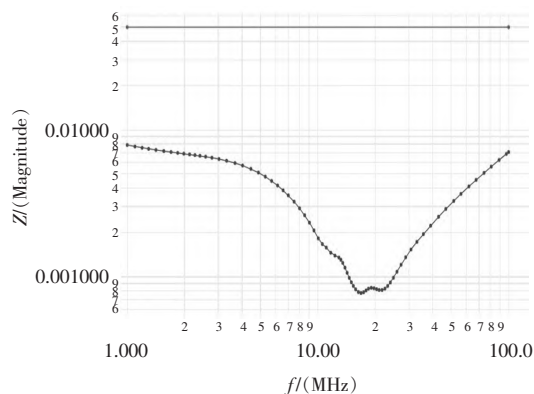


图 3 AC 去耦仿真

Fig.3 AC decoupling simulation

#### 4 信号完整性的仿真与优化

延迟、反射、串扰等问题是研究信号完整性的核心问题。根据传输线的反射原理在高速信号传输的过程中,信号传输路径上的阻抗是一致时,信号会向前传播,但现实中,信号传输路径的线宽并非一成不变的,并且还需要经过过孔、焊盘,这都会导致传输线的阻抗发生变化,再加上电流的趋肤效应,电流沿传输线表面流动,而传输线的表面又粗糙不一,这些都会导致信号反射的发生从而影响信号完整性。而串扰则是由线与线之间互感引发的耦合电流,互容引发的耦合电压,高速数据记录仪其体积较小、器件密度高,走线较为密集,很容易引发串扰,但是互容、互感又是传输线的固有属性,不可能消除<sup>[10]</sup>,因此只能通过合理的布局布线降低其影响。

高速数据记录仪的高速部分主要为高速 AD 与 DDR3,因此使用 HyperLynx<sup>[11]</sup>对其进行信号完整性仿真分析,信号的串扰主要与信号线之间的间距、耦合长度、信号的边沿速率和 PCB 的叠层结构等有关,PCB 的叠层结构如图 4 所示,为减少信号间的干扰与对外辐射,使用十层板的结构,内部信号层采用被电源层和地层包围的方案,为高速信号提供较为合理的回流路径<sup>[12]</sup>。

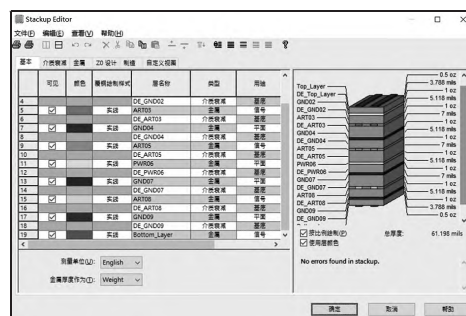


图 4 PCB 叠层结构

Fig.4 PCB layer stack-up

信号的反射问题往往表现为信号的过冲、下冲、振铃等,而减小信号反射的有效途径就是使信号的发射端、接收端和传输线的阻抗保持一致,信号的发射端和接收端的阻抗往往由芯片的制造厂商决定,所以通常通过调节传输线的阻抗来进行阻抗匹配。

#### 4.1 信号反射仿真

在高速数字系统中,对于信号完整性和电源完整性的一些措施本质上是在有意的控制电磁场的分布与传输途径<sup>[13]</sup>。使用 HyperLynx 软件对信号完整性进行仿真,选中位于 PCB 顶层的某一时钟网络,根据实际情况为网络上各个管脚赋予驱动器和接收器模型,对于模型的选择使用 IBIS 模型,打开仿真示波器,设置好激励源的信号频率后运行 SI 仿真,其仿真结果如图 5 所示,可以明显地观察到优化前的信号波形存在明显的信号过冲、下冲和振铃现象,可能会导致系统无法正常工作、减少芯片的使用寿命。对于信号的过冲问题,通常使用端接匹配的方式来进行处理,Hyperlynx 中有端接向导的功能,可以自动计算出最佳的端接阻抗、端接位置

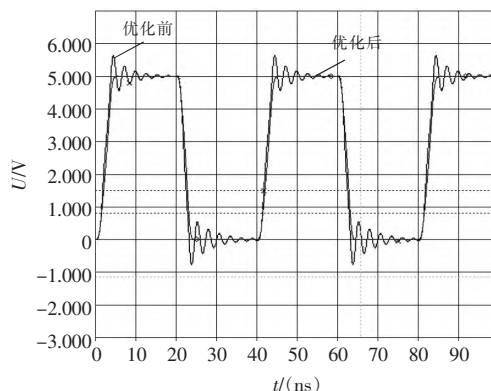


图 5 SI 仿真

Fig.5 SI simulation

以及端接方式。根据端接向导的结果在时钟网络的合适位置进行端接阻抗匹配,根据向导结果,端接方式为 RC 端接,再次运行 SI 仿真,可以看到优化后的信号波形过冲、振铃现象得到了极大的改善,但是其上升沿变缓,查看芯片手册,满足其时序要求,端接方式有效,改善后的波形可用。

#### 4.2 电磁兼容性 EMC 仿真

在高速数字电路中,时钟电路是极其重要的,同时由于其具有较高的频率以及陡峭的边沿,其也是产生电磁辐射的重要来源之一。Hyperlynx 提供了一个 EMC 仿真工具,可以模拟天线测量辐射发射场强值(也可模拟近场电流探头)。使用 Hyperlynx 对优化前的时钟网络进行仿真,探针设为天线模式,距离为 3 m,仿真结果如图 6 所示,图中两条横线为国家规定的 EMC 的上限值,根据仿真结果,在 150 MHz~250 MHz 的范围内有些频谱是超标的,需要进行整改。对优化过后的时钟网络在相同的设置下再

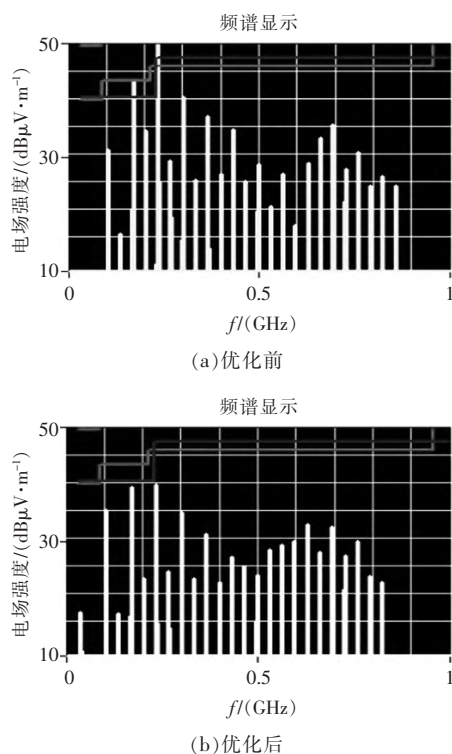


图 6 EMC 仿真

Fig.6 EMC simulation

次运行 EMC 仿真,其结果如图所示,可以看到所有频谱线均在标准线以下,说明电源完整性和信号完整性的改善会提高系统的电磁兼容性。

#### 5 结语

针对高速数据记录仪的电磁兼容性问题,建立了 PCB 电磁仿真模型,并从电源完整性和信号完整性相结合的角度进行分析仿真,使用 Hyperlynx 软件对系统传输线的阻抗特性、信号的反射、信号之间的耦合串扰以及从局部到全局的电源完整性进行仿真分析,逐级优化,降低了电源平面阻抗、进行了阻抗匹配、优化了布线、提高了信号质量,最终达到整个系统的 EMC 设计优化结果。

#### 参考文献:

- [1] 杨亭,田世峰.高速电路 PCB 设计中增强电磁兼容性的方法[J].电工技术,2020(20):150-151.
- [2] 吴可.数模混合 PCB 电磁兼容的设计优化分析[J].集成电路应用,2024,41(4):39-41.
- [3] 梁晨,范新刚,咸纯醇,等.多通道采集系统电噪声分析研究[J].新型工业化,2021,11(2):215-218.
- [4] 袁帅.高速 PCB 中传输线与过孔的信号完整性分析与优化设计[D].成都:电子科技大学,2021.
- [5] 李琳琳.高速数字电路设计中电源完整性分析[J].火控雷达技术,2010,39(2):41-44.
- [6] 李小平.高速 PCB 的信号完整性、电源完整性和电磁兼容性研究[D].成都:四川大学,2005.
- [7] 唐银住.WIFI6 路由器电磁兼容设计[D].绵阳:西南科技大学,2023.
- [8] 丁伟英.网格状电源分配网络的电磁建模研究[D].杭州:浙江大学,2018.
- [9] 姚鑫凯.基于 AM3359 高速互连电路信号完整性与电源完整性分析及优化[D].太原:中北大学,2023.
- [10] 厉科立,景占荣,严会会.基于 HyperLynx 的 FPGA 系统信号完整性仿真分析[J].现代电子技术,2011,34(8):144-146+150.
- [11] Sharma A.Design and Development of Spiral UWB Antenna[J].Helix-TheScientific ExplorerPeer Reviewed Bimonthly International Journal,2021,11(1):19-22.
- [12] 李洋,易文俊.弹载存储系统的电磁兼容仿真与优化[J].兵器装备工程学报,2022,43(8):130-134.
- [13] 陈放,田建宇,孙兆牛,等.基于信号完整性与电源完整性的 PCB 电磁兼容协同仿真方法研究[J].航天控制,2017,35(4):90-94.

(上接第 142 页)

- [7] 支亚京,汤宁,吴兴洋,等.基于支持向量机的气温自记纸图像数字化[J].计算机技术与应用,2023,33(10):216-220.
- [8] 孔令旺,胡文超,薛万孝,等.坐标图纸记录曲线矢量化的分段插值算法[J].计算机应用与软件,2009,26(12):66-78.

- [9] 董洪义.深度学习之 Pytorch 物体检测实战[M].北京:机械工业出版社,2020.
- [10] 全国气象基本信息标准化技术委员会.气压、气温、相对湿度自记纸记录数字化:(SAC/TC 346).QX/T 626-2021[S].北京:中国气象局,2021.